

C语言阶段

知识体系

单元五：结构体与链表

能力考评

1、在little-endian(小端存储)机器，以下代码的输出是 0x4

```
union
{
    int i, j;
    char a, b;
}x;

int main(void)
{
    x.a = 1;
    x.b = 2;
    x.j = x.a + x.b;
    x.i = x.a + x.j;

    printf("0x%x\n", x.i);
    return 0;
}
```

小端存储是指数据的低字节存于低地址，高字节存于高地址

先分别给联合体中的字符成员赋值
此时x.j的值为3
在小端存储中x.j低字节为3高字节为0
x.i=4

2、32位机器，以下代码的输出结果 4 80 400 4 16 .

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char* p;
    char* q[20];
    char m[20][20];
    int(*n)[10];
    struct Mystruct
    {
        char dda;
        double dda1;
        int type;
    };
    struct Mystruct k;
    printf("%d,%d,%d,%d,%d", sizeof(p), sizeof(q), sizeof(m), sizeof(n),
    sizeof(k));
    return 0;
}
```

sizeof(p):p是一个字符指针。在 32 位机器上，指针的大小为 4字节，因为它存储的是内存地址，32位机器的地址空间是2的32次方，需要 4字节来表示。
sizeof(q):q是一个包含 20 个字符指针的数组。每个指针大小为4 字节，所以整个数组的大小为20*4= 80?字节。
sizeof(m):m是一个二维字符数组，大小为20 *20。每个字符占1字节，所以整个数组大小为20*20*1= 400字节。
sizeof(n): n是一个指向包含 10 个整数的数组的指针。在 32 位机器上，指针大小为 4 字节。
sizeof(k):k是Mystruct结构体的实例。Mystruct包含一个字符一个双精度浮点数(8 字节)和一个整数(4 字节)。(1 字节)、由于内存对齐(在 32 位机器上，通常按照 4 字节对齐)，结构体的总大小为 16 字节。

3、分析如下代码的执行结果

0x100014
100001
0x100004

```
#include<stdio.h>
struct test
```

```

{
    int num1;
    char* pcName;
    short sData;
    char cha[2];
    short sBa[4];
}*p;
int main()
{
    p = 0x100000;
    printf("%p\n", p+0x1);
    printf("%x\n", (unsigned long)p + 0x1);
    printf("%p\n", (unsigned*)p + 0x1);
    return 0;
}

```

4、分析下面代码的错误 未初始化指针pstu->name就直接使用strcpy

```

struct student
{
    char* name;
    int score;
}stu,*pstu;
int main()
{
    pstu = malloc(sizeof(struct student));
    strcpy(pstu->name, "Jim");
    pstu->score = 99;
    free(pstu);
    return 0;
}

```

产生内存访问冲突